Corrigé • Exercice 2 – Les circuits d'entraînement

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

1 *Durées des circuits 1 et 2.*

Circuit 1 : $5 \times (40 + 16) = 5 \times 56 = 280$ s. Circuit 2 : $10 \times (30 + 5) = 10 \times 35 = 350$ s.

2 *Décompositions de 280 et de 350.*

$280 = 2 \times 140 = 2 \times 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 2 \times 35 = 2^3 \times 5 \times 7$.
$350 = 2 \times 175 = 2 \times 5 \times 35 = 2 \times 5^2 \times 7$.

3.a *Où sont Camille et Dominique au bout de 2 800 s ?*

$2\,800 = 10 \times 280$: Camille a fait exactement 10 tours, elle est de nouveau au départ du circuit 1.
$2\,800 = 8 \times 350$: Dominique a fait exactement 8 tours, elle est aussi **au départ** du circuit 2.

3.b *Première fois où elles se retrouvent ensemble au départ.*

Il faut le plus petit nombre non nul multiple à la fois de 280 et de 350. Il doit contenir 2^3, 5^2 et 7 :

$$2^3 \times 5^2 \times 7 = 8 \times 25 \times 7 = 1\,400 \text{ s} \qquad (1\,400 = 5 \times 280 = 4 \times 350).$$

$1\,400 = 23 \times 60 + 20$: elles se retrouvent au bout de **23 min 20 s**.